

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-003 Date de Création : 07/06/1993 Date : 2022 Révision n°12	Page 1/13 Annexe (4)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Ligne de Produits Utilités Ligne de Produits Oléfinés Inéos/G <u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document</u> : CONSIGNE CENTRALE SUD <u>TITRE</u> : TRAITEMENT AU PHOSPHATE DE L'EAU DÉMINÉRALISÉE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le fonctionnement des 2 postes de phosphatage situés l'un dans la salle des pompes STADE 5 et l'autre à l'épuration.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
16/12/04	8	Mise à jour: phosphate liquide
26/03/09	9	Mise à jour : modifications automatisme + nouvelle affectation pompes
18/07/16	10	Mise à jour : modifications suivi phosphate eau CK4 + mise au chômage CH1
05/01/22	11	Mise à jour
2022	12	Mise à jour

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	Visa Informatique

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PRINCIPE	3
5. LE PRODUIT	3
6. LE STOCKAGE (VOIR ANNEXE 2)	3
7. VALEURS ET SEUILS	4
8. POSTE INJECTION DIRECT SALLE DES POMPES STADE 5	4
8.1. EQUIPEMENT	4
8.2. Préparation de la solution de phosphate F114 B	5
8.3. Utilisation des pompes	5
8.4. Suivi Qualité de l'eau phosphatée :	6
9. POSTE DE L'EPURATION (SECOURS)	7
9.1. Equipement	7
9.2. Préparation de la solution de phosphate	8
9.3. Utilisation des pompes NG292/293	8
10. ANNEXE 1	9
10.1. Calcul du phosphatage des eaux alimentaires (stade 5)	9
10.2. Calculs pour le poste de l'épuration	10
11. ANNEXE 2	11
12. ANNEXE 3	12
13. ANNEXE 4	13

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.
X	X			

4. PRINCIPE

L'étape de phosphatage de l'eau alimentaire de chaudière est indispensable pour éviter l'entartrage des tubes et surtout, leur corrosion, car l'eau déminéralisée, aminée et dégazée contient toujours des traces de calcium et de magnésium qui doivent être éliminées.

Le phosphate injecté permet de précipiter les traces de calcium et de magnésium sous forme de sels de phosphate qui sont évacués par les purges continues ou les purges d'écran.

- Il participe à la protection des tubes contre la corrosion généralisée en passivant les surfaces métalliques
- Il empêche la formation de tartre silicaté
- Il minimise les risques de corrosion caustique

Il est rappelé que l'injection d'amines si elle permet de tamponner l'eau déminéralisée à la sortie des chaînes de déminéralisation a pour objectif, en se vaporisant avec la vapeur des chaudières, de protéger lors de sa condensation les circuits de condensats (voir consigne EXP-06-07).

Un phosphatage bien réglé garantie la protection des tubes des chaudières et TLX (Cracking 4).

Pour cela, il faut maintenir dans nos ballons de nos chaudières :

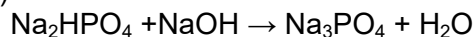
- un Ph compris entre 9.8 et 10.2
- une conductivité entre 40 et 150 µS/cm (alarme à 150 µS/cm).

Ces paramètres seront maintenus par un ajustement du coefficient K et par un réglage approprié des purges continues qui doivent être de l'ordre de 2 % de la quantité d'eau admise dans la chaudière.

5. LE PRODUIT

C'est un mélange de phosphates disodique et trisodique sous forme liquide que l'on utilise.

La substitution d'une partie de phosphate trisodique (Na_3PO_4) par du phosphate disodique (Na_2HPO_4) en limitant la présence de Sodium (Na) contribue à éviter la création de soude libre dans l'eau des chaudières.



Le ratio Na / PO_4 est de 2,85.

6. LE STOCKAGE (VOIR ANNEXE 2)

Le phosphate liquide est stocké dans un bac (F 1114) en PEHD (poly-éthylène haute densité) tracé électriquement.

Sur son flan sont placés les pompes (NG 1114 A et B) qui permettent de véhiculer le produit vers le bac de dilution (F 114 B)

Ces pompes sont de types volumétriques à pistons de 84 l/h de débit. Elles possèdent une soupape de décharge intégrée.

Remplissage du bac F1114 :

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

Le phosphate liquide est livré en vrac par camion citerne. Le camion utilise son système de dépotage (compresseur)

Lorsque le branchement est effectué, on ouvre la vanne manuelle, puis on commande l'ouverture de la vanne de sécurité.

7. VALEURS ET SEUILS

Les valeurs analogiques remontées à la salle de contrôle sont les suivantes :

T 1114	Température de la cuve F 1114
L 1114	Hauteur de produit dans la cuve F 1114
L 114	Hauteur de produit dans la cuve F 114 B
F 114	Débit de l'alimentation en eau épurée froide vers le F 114 B
A 114	Conductivité de la cuve à la température du bac F 114 B

Les seuils de fonctionnement dans l'automate sont les suivants :

L 1114	LSH 1114	Niveau haut cuve F1114	
L 114	LSHH 114	Niveau Seuil très haut Cuve F114B	95 %
	LSH114	Niveau Seuil haut Cuve F114B	80 %
	LSL114	Niveau Seuil bas Cuve F114B	50 %
A 114	A 114 H	Concentration haute préparation dans cuve F114B	31 mS
	A 114 L	Concentration basse préparation dans cuve F114B	19 mS

Les seuils de concentration haute et basse peuvent être modifiés à partir de la vue « purges chaudières » du SNCC. Les seuils configurés dans le SNCC sont les suivants :

- Seuil haut : 31 mS/cm à 50°C
- Seuil bas : 19mS/cm à 50°C

Les retours d'états « marche – arrêt » pompes, « ouverture – fermeture » vanne d'eau, discordances et arrêt d'urgence remontent aussi sur le SNCC

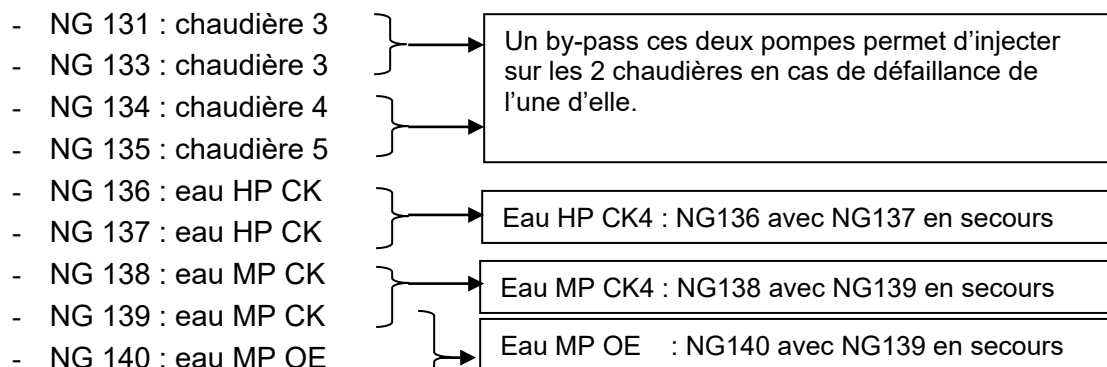
8. POSTE INJECTION DIRECT SALLE DES POMPES STADE 5

8.1. EQUIPEMENT

Un bac de capacité (F 114 B) de 2 m³ (soit 15,4 l/cm) sert à stocker la solution de phosphate, préparée à partir du phosphate contenu dans le bac F1114

Le bac est muni d'un agitateur et d'un serpentin, alimenté par de la vapeur BP, ce qui permet de maintenir le mélange homogène à une température de 50°C (température de calcul de la tuyauterie en aval du bac F114B).

9 pompes aspirent dans ce bac (dont 2 en secours) :



L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-003 Révision n° 12	Page 5/13 Date : 21/02/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

L'armoire d'alimentation électrique située à coté est équipée de 2 voyants correspondant à l'alimentation électrique en service (VN : normal, VS : secours). On y trouve le commutateur marche/arrêt de l'agitateur du bac et les commutateurs des pompes.

8.2. Préparation de la solution de phosphate F114 B

Pratiquement, le bac est plein à 1,15 m et il faut faire une préparation lorsque le niveau atteint 0,5 m (50 cm), la différence faisant précisément 1 m³.

Donc lorsque le niveau bas est atteint (50%) le programme de remplissage se déclenche.

La vanne d'eau s'ouvre jusqu'au niveau haut du bac (80%). L'automatisme LSH114 ferme la vanne d'eau épurée froide et commande la pompe de phosphate.

A ce moment-là, une pompe à phosphate démarre (NG 1114 A ou B) jusqu'à ce que la conductivité du mélange atteigne le seuil pré-réglé sur Honeywell à la valeur moyenne de 31000 $\mu\text{S/cm}$ (attention l'affichage est exprimé en **mS/cm; 31 mS/cm**).

Cette conductivité correspond à la température du bac de 50°C. La conductivité étant fonction de la température, une table de correspondance a été jointe en Annexe 3.

Sur l'armoire de commande un commutateur 3 positions permet de sélectionner :

- Pompe N1114A indisponible (l'automate commande seulement la B)
- Les deux pompes en service (permutation hebdomadaire)
- Pompe N1114B indisponible (l'automate commande seulement la A)

Une sécurité de niveau très haut réglée à 95% du niveau (LSHH114) agit sur la fermeture de la vanne d'eau et sur les arrêts des pompes afin d'éviter le débordement du bac.

La permutation des pompes est hebdomadaire et s'effectue automatiquement le lundi.

En cas de dysfonctionnement de l'automatisme le mélange peut être effectué en manuel en positionnant le commutateur sur l'armoire locale en "Manuel".

Dans ce cas le plein du F114 B sera effectué par le by-pass de la HV 114, les pompes seront démarrées depuis l'armoire locale en tenant le bouton poussoir correspondant enfoncé.

Si toute fois le système de mélange automatique dans le F114 B ne fonctionnait pas, une préparation à partir de sacs de phosphate trisodique est toujours possible.

8.3. Utilisation des pompes

Chaque chaudière à sa pompe qui lui est attribuée. Il n'y a pas de pompe de secours mais un by-pass les relie deux par deux :

- 2 pompes pour CH3 (ex CH1)
- 2 pompes pour CH4 et CH5

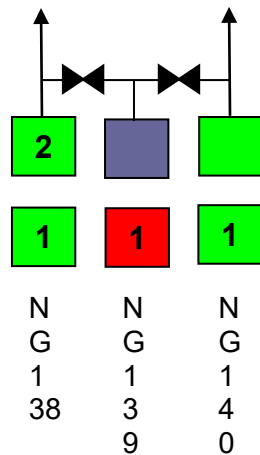
Les réseaux d'eau HP CK4, MP CK4 et Oxy3 peuvent être alimentés par des pompes de secours

Pour mettre en service la pompe correspondant au réseau à phosphater, il faut orienter sur l'armoire locale le commutateur correspondant vers la pompe choisie. La commande venant du SNCC est automatiquement aiguillée vers cette pompe.

Dans le SNCC le synoptique « phosphate » est dédié à cette installation. Les pompes sont représentées par deux rectangles de couleurs.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.



- | | | | |
|-----------------------------------|-------|---|------------------------------|
| 1 | Vert | → | Pompe sélectionnée |
| | Rouge | → | Pompe en réserve |
| Le cnoix est fait par l'opérateur | | | |
| 2 | Vert | → | Pompe sélectionnée en marche |
| | Rouge | → | Pompe sélectionnée à l'arrêt |

Une pompe en vert signifie que le SNCC commande la marche de la pompe. Ce n'est pas un retour d'état de marche du moteur. Les pompes de secours ne sont pas animées.

Le paramètre qui permet de régler la quantité de phosphate injecté dans chaque ligne est le paramètre **K**.

Les pompes démarrent toutes les 10 minutes (600s) et le temps de fonctionnement de chaque pompe est calculé par : **temps (s) = débit d'eau (m3/h) x K**.

Pour les chaudières de la Centrale, on réglera les K pour avoir un pH et une conductivité correcte en sortie des purges continues (pH entre 9.8 et 10.2, conductivité entre 40 et 100 µS/cm).

Pour l'OE3, on demande une analyse les mardi AM et on ajuste le coefficient K en fonction de celle-ci.

L'arrêt des pompes se fait en passant le K correspondant à zéro ou par le commutateur local.

Dans le groupe 550 du SNCC, on passe le point de commande de "PROGRAMME" à "OPERATOR". Dans ce cas, si l'on met la pompe en "MARCHE" on obtient la marche continue.

Le bon fonctionnement des pompes doit être contrôlé localement 1 fois par poste.

- L'aiguille du manomètre du refoulement doit battre lorsque la pompe marche (variation de 5 bars sur les pompes d'eau HP et de 3 bars pour les pompes d'eau MP).
- Les pompes MP sont équipées de soupapes aux refoulements, vérifier l'absence de fuites aux échappements vers entonnoir.
- Les pompes HP ne sont pas équipées de soupapes aux refoulements.
- En règle générale, la présence de cristaux de phosphate sur les circuits ou sur les pompes est une indication de fuite qui doit être signalée pour intervention.

8.4. Suivi Qualité de l'eau phosphatée :

La quantité de phosphate injecté dans chacune des lignes est contrôlée au travers d'une mesure de conductivité et pour la ligne HP du CK 4 aussi une mesure de PH

La conductivité ciblé à obtenir est : valeur des dégazeurs+ 0,8 µs/cm

Pour la ligne HP du CK 4 les valeurs sont les suivantes :

- PH-mètre (A6204.1) : valeur cible de 9.2 (alarme Mini 8.7 – Maxi 9.7)
- Conductivimètre (A6204.2) : valeur cible de 3,2 (alarme Mini 2.5 – Maxi 4.2).

Afin d'améliorer le suivi du phosphatage de la ligne HP du CK 4, des valeurs moyennes de pH et de conductivité sont mises en place. Celles-ci permettront d'améliorer l'injection de phosphate (suivi de la valeur cible) tout en évitant la perte ou le surplus de phosphatage.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-003 Révision n° 12	Date : 21/02/22	Page 7/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------

- > Pour améliorer la qualité de suivi de l'eau alim HP vers les fours du CKIV et répondre aux bonnes pratiques Total, un nouvel analyseur cationique a été mis en place (A6204C). Il permet de davantage repérer le risque de corrosion caustique (Na) et le passage de Fer/Cu (dépôts isolants).
Ce nouvel analyseur n'a pas d'alarme. La valeur cible est $<0,2 \mu\text{S/cm}$.

En cas d'alarme haute de A6204 2moy à $4,2 \mu\text{S/cm}$, baisser le coefficient K (KNG136) pour réduire quantité de phosphate envoyé dans l'eau HP du Cracking 4.

- > Pour l'alarme basse sur l'eau HP CK4, alarme basse de $2,5 \mu\text{S/cm}$, sur alarme vérifier le bon fonctionnement des pompes NG136 et NG137 (temps de réaction : 1h)

Les risques de surphosphatage sont :

- Présence de dépôts phosphatés dans le ballon des fours et les tubes TLX et risque de bouchage des vannes GESTRA (purges continues).
- Percement des tubes TLX par points chauds suite aux dépôts de phosphate.
- Casse des fours du Cracking 4.

La perte du phosphatage de la ligne vers le CK 4 et l'Oxyde 3 doit être traité de manière prioritaire.

- En attendant la reprise de l'injection, appeler les salles de contrôle pour leur demander de fermer leurs purges continues.
- Faire procéder à la remise en état des pompes concernées en effectuant si nécessaire une permutation avec une pompe dédiée à l'une de nos chaudières.

Dans ce cas, si la chaudière est en route, utiliser le phosphatage direct du ballon avec la NG 110 ou 111 de l'Épuration

Il faut rappeler qu'un manque de phosphatage peut provoquer rapidement une rupture de tubes de chaudières.

ATTENTION : En cas de débit élevée de l'eau HP Cracking 4 ($> 300 \text{ t/h}$), il est possible que le temps d'injection calculé ($K \times \text{Débit}$) soit supérieur à 600 s. Si c'est le cas, l'injection se fera de manière continue et le coefficient S apparaîtra surligné en jaune sur la vue SNCC du phosphatage (PO_4Na_4) :

- Si la valeur de conductivité est supérieure à la cible, il sera nécessaire de réduire le coefficient K.
- Si la valeur de conductivité est inférieure à la cible, il faudra maintenir le coefficient K et vérifier que les paramètres opératoires de l'eau sortie dégazeurs soient conformes à l'enveloppe opératoire (pH, conductivité).

9. POSTE DE L'ÉPURATION (SECOURS)

Ne doit être utilisé qu'en secours et avec l'accord du chargé d'exploitation concerné sauf s'il l'on doit phosphater une chaudière à l'arrêt.

Pour ce poste on continuera à utiliser les bidons 25L de phosphate.

9.1. Equipement

Un bac de capacité de 2 m^3 (soit $15,4 \text{ l/cm}$) sert à stocker la solution de phosphate, préparée à partir de phosphate trisodique commercial $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ en bidons de 25L et d'eau déminéralisée.

Le bac est muni d'un agitateur et d'un serpentín, alimenté par de la vapeur BP, ce qui permet de maintenir le mélange homogène à une température de 50°C . Une mesure de niveau permet de suivre l'évolution du contenu de chaque bac.

Ce bac doit rester plein d'eau déminéralisée **sans phosphate**, l'agitateur en service.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-003 Révision n° 12	Date : 21/02/22	Page 8/13
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------

6 pompes aspirent dans ce bac :

- NG 292 et NG 293 débit 40 l/h; pression de refoulement : 11 b
 - Elles alimentent en phosphate la sortie de la chaîne CIE ou la sortie de la bêche F233 lorsque ce sont les chaînes DEGREMONT qui assurent la production d'eau déminéralisée.
- NG 112 et NG 113 : débit 15 à 20 l/h, pression de refoulement 6 b
 - Elles ne sont plus utilisées (pour mémoire leur refoulement peut être dirigé vers le F 225 ou le F 226)
- NG 110 et NG 111 : débit 40l/h, pression de refoulement 100 b
 - Elles alimentent directement les ballons de chaudières
 - Elles permettent en cas de défaillance des pompes du "stade 5" affectées à une chaudière, d'envoyer du phosphate directement dans le ballon
 - En cas de mise en conservation des chaudières pleines à l'arrêt ou de passivation suite à un nettoyage chimique. Leur utilisation fait l'objet de la consigne U/06/06. Elles se mettent en service depuis l'armoire locale, près de la navette d'amines. Quand elles sont en service, elles fonctionnent en continu.

9.2. Préparation de la solution de phosphate

Pratiquement, le bac est plein à 1,15 m et il faut faire une préparation lorsque le niveau atteint 0,5 m (50 cm), la différence faisant précisément 1 m³.

Donc lorsque le niveau est à 0,5 m, ajouter 4 bidons de phosphate de 25 L dans le bac puis remplir jusqu'à 1,15 m en ouvrant la vanne du circuit d'eau déminéralisée.

9.3. Utilisation des pompes NG292/293

♦ Commande des pompes

Le démarrage de ces pompes s'effectue depuis le châssis 12 de l'ex-salle de contrôle de l'épuration. Un commutateur 2 positions permet de sélectionner la pompe que l'on veut mettre en service.

Un deuxième commutateur de permet de sélectionner le régime de chacune des pompes

- **Automatique :**

La pompe choisie est pilotée par l'automate et se met en route 30 s toutes les 3 mn. Il faut qu'une chaîne secondaire de déminéralisation ou la CIE soit en service pour que l'E.V. de refoulement soit ouverte

- **Arrêt :**

Pompe à l'arrêt

- **Manuel :**

S'assurer qu'une chaîne secondaire de déminéralisation ou la CIE est en service.

La pompe mise en service fonctionne en permanence ;

Pour faire varier la quantité de phosphate injectée dans l'eau produite, il faut faire varier en priorité la concentration en phosphate du bac.

Situation de crise

En cas d'une chute rapide du ph dans l'eau déminéralisée et dans le ballon des chaudières (pollution a partir de la boucle d'eau chaude du CK4), on peut être appelé a remonter ce ph en faisant une injection directe de phosphate dans le puits du tas 2. Cette manœuvre doit être exceptionnelle.

Dans ce cas, il faut prévenir chacun des utilisateurs de l'eau déminéralisée : CK 4, Cogénération et Oxyde 3.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-003 Révision n° 12	Page 10/13 Date : 21/02/22
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

10.2. Calculs pour le poste de l'épuration

a) Cas sans injection d'amines et tout le débit de phosphate délivré par NG 292/293

Dans l'eau épurée froide (F225), il faut, compte tenu de la proportion EEF/condensats

$$\frac{0,25}{0,40} = 0,625 \text{ mg/l en } [\text{PO}_4^{3-}]$$

ce qui correspond à une conductivité de $\frac{0,625 \times 2,81}{0,58} = \underline{3,028 \text{ } \mu\text{s/cm}}$

En pratique, on visera 3,5 $\mu\text{s/cm}$ +/- 0,5 $\mu\text{s/cm}$.

b) Calculs avec injection d'amines et utilisation des NG 112 ou NG 113 vers F 226

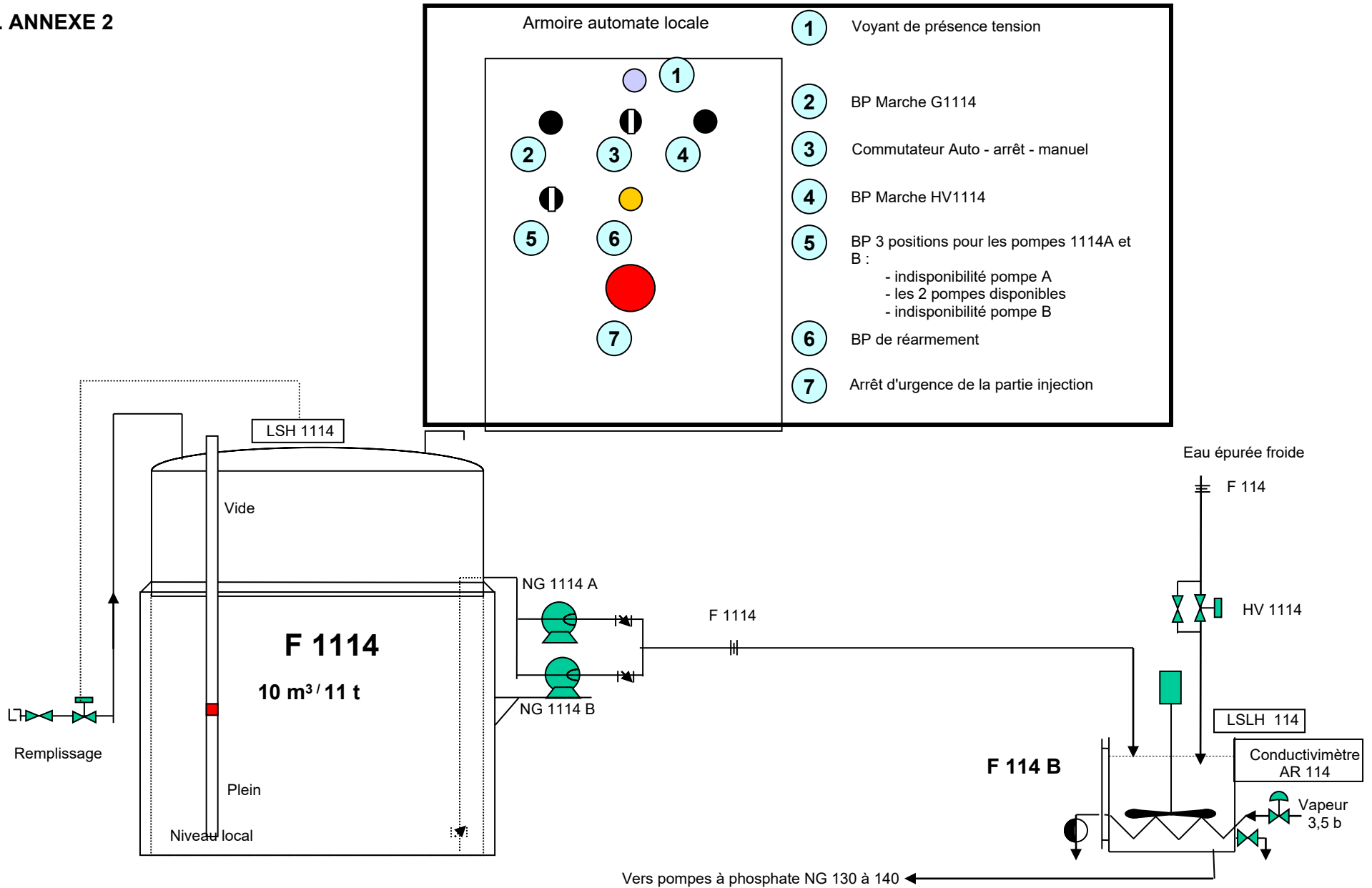
Dans l'eau épurée froide (F 225), il n'y a que :

$$8,325 \text{ g PO}_4^{3-}/\text{inj}$$

$$\text{soit } 0,208 \text{ g PO}_4^{3-}/\text{m}^3$$

Ce qui correspond à une conductivité (AR 1004 A/B) au puits de 1 $\mu\text{s/cm}$ environ.

11. ANNEXE 2



12. ANNEXE 3

Variation conductivité seuil haut F114B en fonction de la température pour une base de 19,2 mS/cm à 25°C

T° (°C)	Conduc. SH AR114 (mS/cm)	% Seuil Haut
30	21,5	10,7
32,5	22,6	11,3
35	23,7	11,9
37,5	24,8	12,4
40	26,0	13,0
42,5	27,1	13,6
45	28,2	14,1
47,5	29,4	14,7
50	30,5	15,2
52,5	31,6	15,8
55	32,7	16,4
57,5	33,9	16,9
60	35,0	17,5
62,5	36,1	18,1

> 13. ANNEXE 4

